



Isian Substansi Proposal

SKEMA PENELITIAN DASAR (PENELITIAN DOSEN PEMULA AFFIRMASI, PENELITIAN DOSEN PEMULA, PENELITIAN PASCASARJANA)

Pengusul hanya diperkenankan mengisi di tempat yang telah disediakan sesuai dengan petunjuk pengisian dan tidak diperkenankan melakukan modifikasi template atau penghapusan di setiap bagian.

A. JUDUL

Tuliskan judul usulan penelitian maksimal 20 kata

[SmartSip Web: Model Intervensi Berbasis *Theory of Planned Behavior* untuk Mengurangi Asupan Gula Gen Z]

B. RINGKASAN

Isian ringkasan penelitian tidak lebih dari 300 kata yang berisi urgensi, tujuan, metode, dan luaran yang ditargetkan

Konsumsi gula berlebih, terutama dari *sugar-sweetened beverages* (SSB), telah menjadi ancaman serius bagi kesehatan remaja Indonesia. Data SKI 2023 menunjukkan hampir separuh remaja (usia 13-17 tahun) mengonsumsi makanan atau minuman manis lebih dari satu kali per hari. Jika tidak dikendalikan, pola ini akan meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit tidak menular lainnya sejak usia muda. Kondisi ini berpotensi menurunkan produktivitas generasi mendatang dan membebani sistem kesehatan nasional. **Urgensi** penelitian ini terletak pada lemahnya kontrol perilaku dan rendahnya literasi gizi remaja di tengah masifnya paparan digital. Generasi Z tumbuh dalam lingkungan digital yang mempromosikan gaya hidup tinggi gula tanpa kesadaran risiko jangka panjang. Upaya edukasi konvensional terbukti kurang efektif, sehingga dibutuhkan intervensi baru yang mampu menjangkau remaja melalui media yang dekat dengan keseharian mereka. Sejalan dengan fokus Pemerintah 2026 dalam pembangunan sumber daya manusia unggul dan *Healthy Lifestyle for Youth* menuju Indonesia Emas 2045, penelitian ini memberikan Solusi konkret melalui SmartSip Web—intervensi digital berbasis *Theory of Planned Behavior* (TPB) untuk mengubah perilaku konsumsi gula remaja. Aplikasi SmartSip Web **bertujuan untuk** mengintegrasikan pemantauan konsumsi gula *real-time*, *smart warning system*, umpan balik personal, dan gamifikasi untuk memperkuat kontrol diri, norma sosial, serta niat mengurangi konsumsi gula. **Metode penelitian** menggunakan *Research and Development (R&D)* dengan desain *explanatory sequential mixed-method* melalui tahapan analisis kebutuhan, *co-design*, uji *usability*, dan uji efektivitas di 6 sekolah. **Luaran yang ditargetkan** : terpublikasinya hasil penelitian ke jurnal nasional terindeks sinta 2 di jurnal Gizi Klinik Indonesia <https://jurnal.ugm.ac.id/jgki>, aplikasi SmartSip Web yang valid, HKI, dan modul implementasi sekolah. Penelitian ini berada di level Transisi dari TKT 2 ke TKT 3 dilakukan melalui pembuktian konsep (*proof of concept*) dengan mengubah rancangan konseptual berbasis teori menjadi prototipe awal yang telah diuji fungsionalitas dasarnya.]

C. KATA KUNCI

Isian 5 kata kunci yang dipisahkan dengan tanda titik koma (;)

[SmartSip Web; Perubahan Perilaku; Pencegahan Obesitas; Intervensi Digital; Konsumsi Gula]

D. PENDAHULUAN

Pendahuluan penelitian tidak lebih dari 1000 kata yang terdiri dari:

- Latar belakang dan rumusan permasalahan yang akan diteliti
- Pendekatan pemecahan masalah
- State of the art dan kebaruan
- Peta jalan (road map) penelitian 5 tahun

Sitasi disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan.

D.1. LATAR BELAKANG DAN RUMUSAN MASALAH

Tuliskan latar belakang penelitian dan rumusan permasalahan yang akan diteliti, serta urgensi dari dilakukannya penelitian ini

Prevalensi obesitas pada remaja Indonesia, khususnya Gen Z, terus meningkat dan menjadi tantangan serius bagi sistem kesehatan [1]. SKI 2023 mencatat prevalensi 23,4%, naik signifikan dibanding RISKESDAS 2018 [2]. Kondisi ini terkait dengan pola konsumsi tinggi gula, rendahnya aktivitas fisik, dan paparan digital yang mendorong gaya hidup sedentari. Dampaknya, risiko penyakit tidak menular seperti diabetes tipe 2, hipertensi, dan penyakit kardiovaskular meningkat pada usia muda, mengancam produktivitas generasi mendatang [3]. Salah satu faktor meningkatnya obesitas adalah konsumsi berlebih terhadap minuman berpemanis (*Sugar-Sweetened Beverages/SSB*) [4], terutama pada Gen Z yang sangat dipengaruhi gaya hidup modern. Hasil meta-analisis peneliti sebelumnya, "*Risk factors for adolescent obesity in LMICs: a meta-analysis using multiple adiposity indicators*", menegaskan bahwa konsumsi gula berlebih merupakan faktor risiko paling konsisten terhadap peningkatan adipositas, diperkuat perilaku sedentari dan faktor psikososial [5]. Survei nasional menunjukkan lebih dari separuh remaja mengonsumsi SSB setiap hari, baik dalam bentuk teh kemasan, minuman berkarbonasi, maupun minuman energi [6]. Masalah konsumsi gula berlebih pada remaja tidak hanya disebabkan kurangnya pengetahuan, tetapi juga faktor psikologis dan sosial [7]. Banyak remaja mengetahui SSB tidak sehat tetapi tetap mengonsumsinya karena pengaruh teman sebaya, tren digital, dan rendahnya kontrol diri. Karena itu, intervensi tidak cukup hanya berupa edukasi satu arah, tetapi harus menysasar determinan psikologis yang memengaruhi perilaku. **Tujuan penelitian** ini mengembangkan model intervensi digital SmartSip Web berbasis *Theory of Planned Behavior (TPB)* yang menggabungkan edukasi, pemantauan real-time, umpan balik personal, dan gamifikasi untuk membentuk perilaku konsumsi lebih sehat. Intervensi ini ditujukan untuk meningkatkan *attitude* positif terhadap minuman sehat, memperkuat *subjective norms*, serta meningkatkan *perceived behavioral control* remaja dalam mengendalikan asupan gula. Intervensi TPB menjadi kerangka teori yang relevan untuk memahami dan mengubah perilaku konsumsi tersebut [8]. Berdasarkan TPB, perubahan perilaku dipengaruhi oleh niat yang terbentuk melalui interaksi faktor kognitif, sosial, dan kontrol diri individu [9,10]. Kondisi ini menegaskan **urgensi dilakukannya penelitian** untuk mengembangkan intervensi perilaku yang efektif dan berkelanjutan pada remaja Gen Z, sejalan dengan karakter Gen Z yang akrab dengan teknologi serta mendukung pencapaian SDG 3 (*Good Health & Well-being*) dan SDG 4 (*Quality Education*), sekaligus selaras dengan arah transformasi digital menuju Indonesia Emas 2045.

Rumusan masalah penelitian ini meliputi:

1. Bagaimana tingkat konsumsi sugar-sweetened beverages (SSB) dan status gizi remaja Gen Z di Kabupaten Karawang sebelum intervensi SmartSip Web?
2. Bagaimana pengembangan model intervensi SmartSip Web berbasis Theory of Planned Behavior yang sesuai dengan karakteristik remaja sekolah?
3. Apakah intervensi SmartSip Web efektif menurunkan konsumsi SSB serta meningkatkan niat dan kontrol perilaku remaja dalam memilih minuman sehat?

D.2. PENDEKATAN PEMECAHAN MASALAH

Tuliskan pendekatan dan strategi pemecahan masalah yang telah dirumuskan

SmartSip Web mengintegrasikan edukasi interaktif dan infografis, dukungan norma sosial melalui komunitas digital, serta peningkatan kontrol diri melalui *real-time sugar tracker*, laporan mingguan, dan *smart reminder*. Strategi pemecahan masalah berbasis *Theory of Planned Behavior* (TPB) akan dijabarkan kedalam tabel berikut [\[11\]](#):

Tabel 1 Pemecahan Masalah Berbasis *Theory of Planned Behavior* (TPB)

Tahapan	Tujuan Utama	Komponen TPB yang Diperkuat	Strategi/Implementasi SmartSip Web
1. Diagnostik (Analisis Perilaku Berdasarkan TPB)	Memetakan determinan perilaku konsumsi gula remaja sebagai dasar intervensi	- Sikap (Attitude) - Norma Subjektif (Subjective Norms) - Persepsi Kontrol (Perceived Behavioral Control)	Survei dan wawancara remaja untuk menilai persepsi, norma sosial, dan kontrol diri terhadap konsumsi gula
2. Pengembangan Intervensi (SmartSip Web Design Berdasarkan TPB)	Merancang dan mengembangkan sistem SmartSip Web berbasis teori perilaku	- Sikap positif terhadap pengurangan gula - Norma sosial mendukung gaya hidup sehat - Persepsi kontrol diri meningkat	- Fitur edukasi interaktif dan <i>real-time feedback</i> - Komunitas dan <i>leaderboard</i> sebagai dukungan sosial - <i>Real-Time Sugar Tracker</i> dan <i>smart reminder</i> untuk kontrol diri
3. Evaluatif (Pengujian Efektivitas Model SmartSip Web)	Mengukur efektivitas intervensi terhadap perubahan perilaku konsumsi gula	- Sikap - Norma Subjektif - Persepsi Kontrol - Niat dan Perilaku Aktual	Desain <i>pre-post test</i> untuk menilai perubahan konstruk TPB dan perilaku aktual melalui data aplikasi

D.3. STATE OF THE ART DAN KEBARUAN

Tuliskan keunggulan dari pemecahan masalah yang ditawarkan pengusul dibandingkan dengan penelitian pengusul sebelumnya atau peneliti lainnya dalam konteks permasalahan yang sama, serta kebaruan usulan dari aspek pendekatan, metode, dsb

Penelitian terdahulu mendukung intervensi ini:

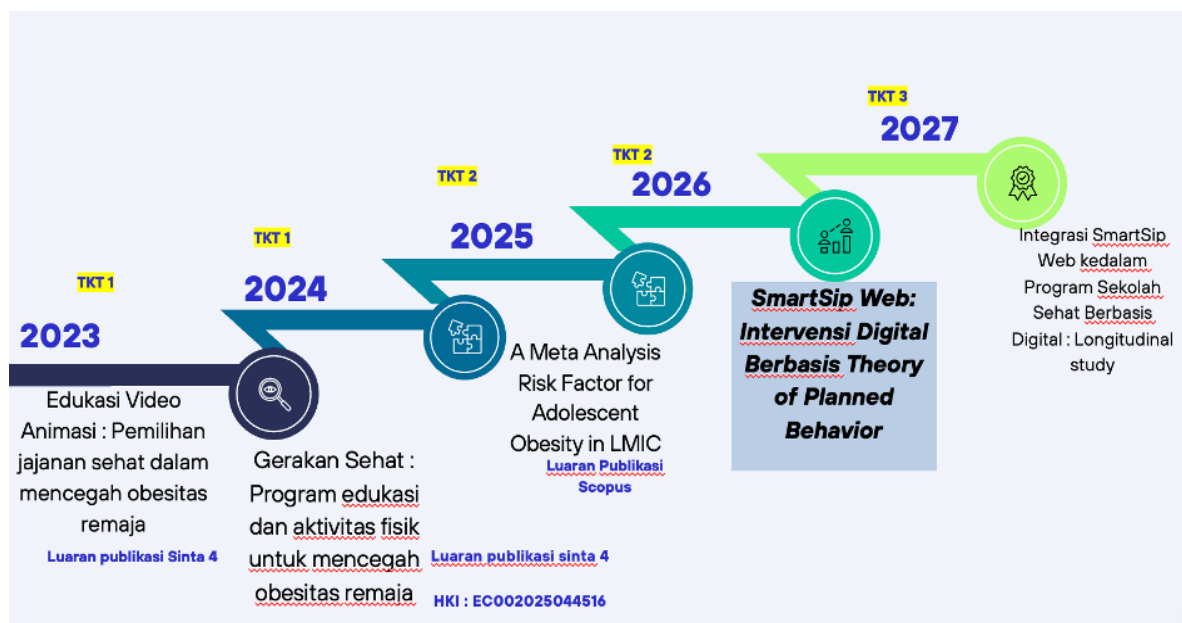
1. Zhu, Z et al. 2021[12], menunjukkan intervensi sekolah mampu menurunkan konsumsi SSB, namun masih didominasi edukasi konvensional.
2. de Sousa D et al. 2022[13], menemukan bahwa intervensi web dapat efektif tetapi kurang berbasis teori dan minim umpan balik *real-time*.
3. Kajian oleh Ezike, C., & Da Silva, K. 2023[14], menegaskan bahwa intervensi digital untuk SSB menjanjikan tetapi masih terbatas dalam cakupan.
4. Penelitian sebelumnya oleh Erlena, Lilyanti, dan Sudiono (2025) [15], menunjukkan bahwa aktivitas fisik berperan penting dalam pencegahan obesitas pada remaja awal, Studi lanjutan peneliti melalui intervensi video digital [16], berhasil meningkatkan pengetahuan dan sikap remaja terhadap pilihan jajanan sehat, namun belum mengevaluasi kontrol diri konsumsi gula serta belum menysar determinan psikologis perilaku secara komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini dikembangkan sebagai kelanjutan dengan mengintegrasikan Theory of Planned Behavior dalam SmartSip Web untuk mendorong perubahan perilaku konsumsi gula yang lebih terukur dan berkelanjutan pada remaja Gen Z.

Dari kajian tersebut, belum ada penelitian yang secara spesifik menggabungkan TPB, pemantauan konsumsi gula real-time, dan gamifikasi digital pada remaja Gen Z. Dengan demikian, SmartSip Web menawarkan kebaruan berbasis teori dan teknologi untuk memodifikasi perilaku konsumsi gula secara terukur dan berkelanjutan.]

D.4. PETA JALAN PENELITIAN

Tuliskan peta jalan penelitian dari tahapan yang telah dicapai, tahapan yang akan dilakukan selama jangka waktu penelitian, dan tahapan yang direncanakan.

Rodmap penelitian dalam kurun waktu 5 tahun akan di tampilkan kedalam bagan dibawah ini:



Gambar 1.Roadmap Penelitian.

Roadmap penelitian ini menunjukkan jejak ilmiah peneliti selama lima tahun dalam pengembangan intervensi pencegahan obesitas remaja. Dimulai pada 2023 melalui edukasi video tentang pemilihan jajanan sehat, dilanjutkan pada 2024-2025 dengan program edukasi dan aktivitas fisik serta meta-analisis faktor

risiko obesitas di LMICs. Temuan tersebut menjadi dasar pengembangan SmartSip Web berbasis TPB pada 2026. Tahun 2027 dikembangkan pada integrasi SmartSip Web dalam program sekolah berbasis digital melalui studi longitudinal, menegaskan kesinambungan dan konsistensi peneliti dalam riset pencegahan obesitas remaja.]

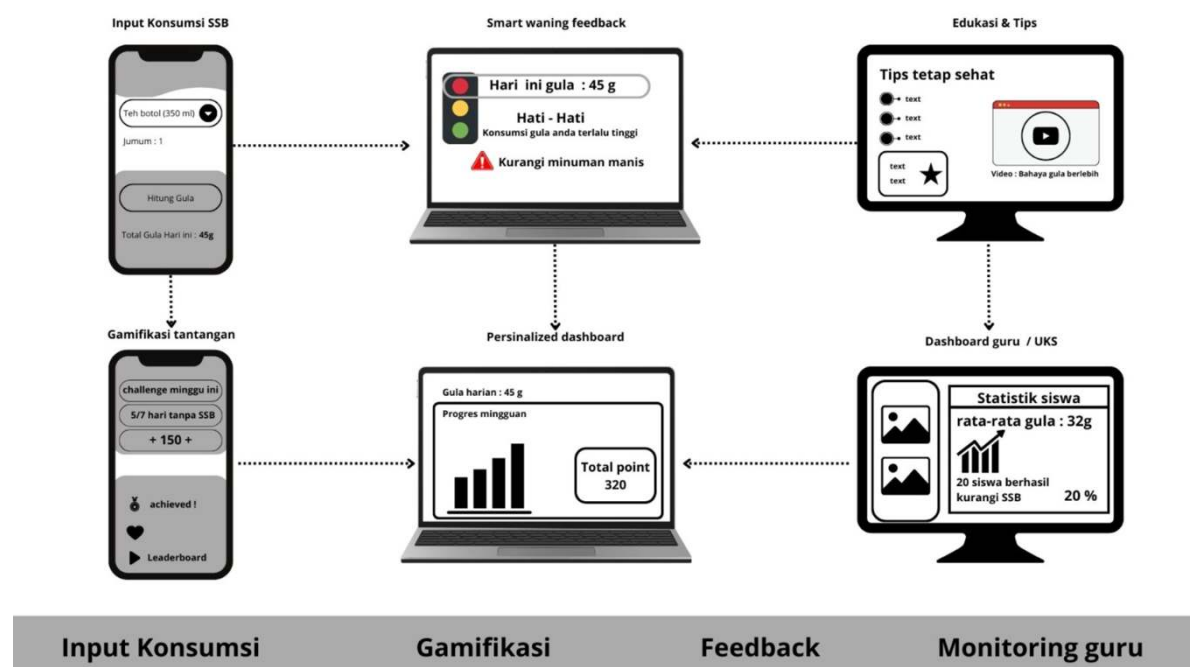
E. METODE

Isian metode atau cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tidak lebih dari 1000 kata. Pada bagian metoda wajib dilengkapi dengan:

- Diagram alir penelitian yang menggambarkan apa yang sudah dilaksanakan dan yang akan dikerjakan selama waktu yang diusulkan. Format diagram alir dapat berupa file JPG/PNG.
- Metode penelitian harus memuat, sekurang-kurangnya proses, luaran, indikator capaian yang ditargetkan, serta anggota tim/mitra yang bertanggung jawab pada setiap tahapan penelitian.
- Metode penelitian harus sejalan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB)

1. Desain Penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Research and Development* (R&D) yang dipadukan dengan *explanatory sequential mixed-method* (kualitatif → kuantitatif → integrasi). Pendekatan ini memungkinkan pengembangan SmartSip Web berbasis TPB yang *user-centered*, divalidasi ilmiah, serta diuji efektivitas dan usability. Gambar deskripsi SmartSip Web sebagai berikut:



Gambar 2. Deskripsi tampilan SmartSip Web.

2. Tahap I - Analisis Kebutuhan & Baseline

a) Survei Kuantitatif

Instrumen:

1. Kuesioner konsumsi SSB (FFQ 7 hari) untuk mengukur frekuensi dan asupan gula harian (gram/hari)[17].
2. Kuesioner konstruk TPB (attitude, subjective norm, perceived behavioral control, intention) menggunakan skala Likert 1-5[18].

3. Pengukuran antropometri: berat badan, tinggi badan, IMT/U z-score (WHO), serta persentase lemak tubuh dengan *bioelectrical impedance analysis* (BIA) portable.

b) FGD dan Wawancara

1. FGD dengan siswa (6 kelompok, masing-masing 6 orang) dan guru/UKS (1 kelompok).
2. Wawancara mendalam dengan kepala sekolah perwakilan guru. Topik mencakup motivasi konsumsi SSB, norma sosial, hambatan pengurangan konsumsi gula, dan ide fitur digital.

Analisis tematik dilakukan untuk menghasilkan *user stories* sebagai dasar desain SmartSip Web.

3. Tahap II - Co-Design dan Pengembangan SmartSip Web

a) Prinsip dan Pendekatan

Proses co-design melibatkan siswa & guru, menggunakan agile sprint (2-3 siklus). SmartSip Web dikembangkan sebagai Progressive Web App dengan fitur:

1. Input konsumsi & estimasi gula minuman populer
2. Smart Warning System berbasis TPB
3. Personalized feedback dashboard
4. Gamifikasi tantangan & penghargaan
5. Dashboard guru/UKS untuk memantau statistik agregat
Keamanan data dijaga dengan enkripsi dan pseudonimisasi.

b). Validasi Isi dan Uji Keterpakaian

- Content Validity Index (CVI) oleh pakar gizi, psikologi remaja, dan teknologi (target CVI ≥ 0.80)
- System Usability Scale (SUS) oleh 70 siswa dengan sekolah yang berbeda ditahap intervensi (target SUS ≥ 70).

4. Tahap III - Uji Efektivitas Intervensi Lapangan SmartSip Web

Intervensi dilaksanakan di 6 SMA dengan desain quasi-experimental pretest-posttest with control group, terdiri atas 3 SMA kelompok intervensi dan 3 SMA kelompok control yang sudah bekerjasama dengan Universitas Horizon, selama 8 minggu (2 minggu orientasi & pelatihan, 6 minggu intervensi aktif).

Kegiatan pada kelompok intervensi (3 SMA):

1. Edukasi awal tatap muka mengenai konsumsi gula dan konsep *jajan pintar*.
2. Penggunaan SmartSip Web untuk pencatatan konsumsi minuman manis dan estimasi asupan gula.
3. Pemberian *smart warning* dan umpan balik personal berbasis TPB.
4. Gamifikasi dan tantangan mingguan tingkat kelas/sekolah.
5. Pendampingan guru/UKS melalui dashboard agregat.

Kelompok kontrol (3 SMA) menerima edukasi gizi standar tanpa akses SmartSip Web selama periode penelitian.

Populasi, dan Sampel

Populasi sasaran adalah remaja SMA yang mendapat izin orang tua/wali.

Kriteria inklusi:

- Kehadiran sekolah $\geq 80\%$
- Memiliki akses smartphone/web.

Kriteria eksklusi:

- Kondisi medis terkait metabolisme
- Tidak diberikan izin melalui penolakan inform consent yang ditandatangani orang tua/wali.

Perhitungan sampel menggunakan G*Power 3.1 ($d=0,5$; $\alpha=0,05$; $\text{power}=0,80$) menghasilkan minimal 64 siswa per kelompok. Dengan rata-rata ± 70 siswa per sekolah, total sampel sekitar ± 420 remaja.

Pengukuran Outcome

Pengukuran dilakukan pada kedua kelompok pada T0 (baseline), T1 (akhir intervensi), dan T2 (1 bulan pasca intervensi).

- Variabel primer: asupan gula dari minuman (gram/hari) dan frekuensi konsumsi SSB.
- Variabel sekunder: konstruk TPB, IMT/U z-score, dan *app engagement*.

Efektivitas intervensi dianalisis melalui perubahan antar-waktu dan perbedaan antar-kelompok dengan mengontrol karakteristik awal peserta.

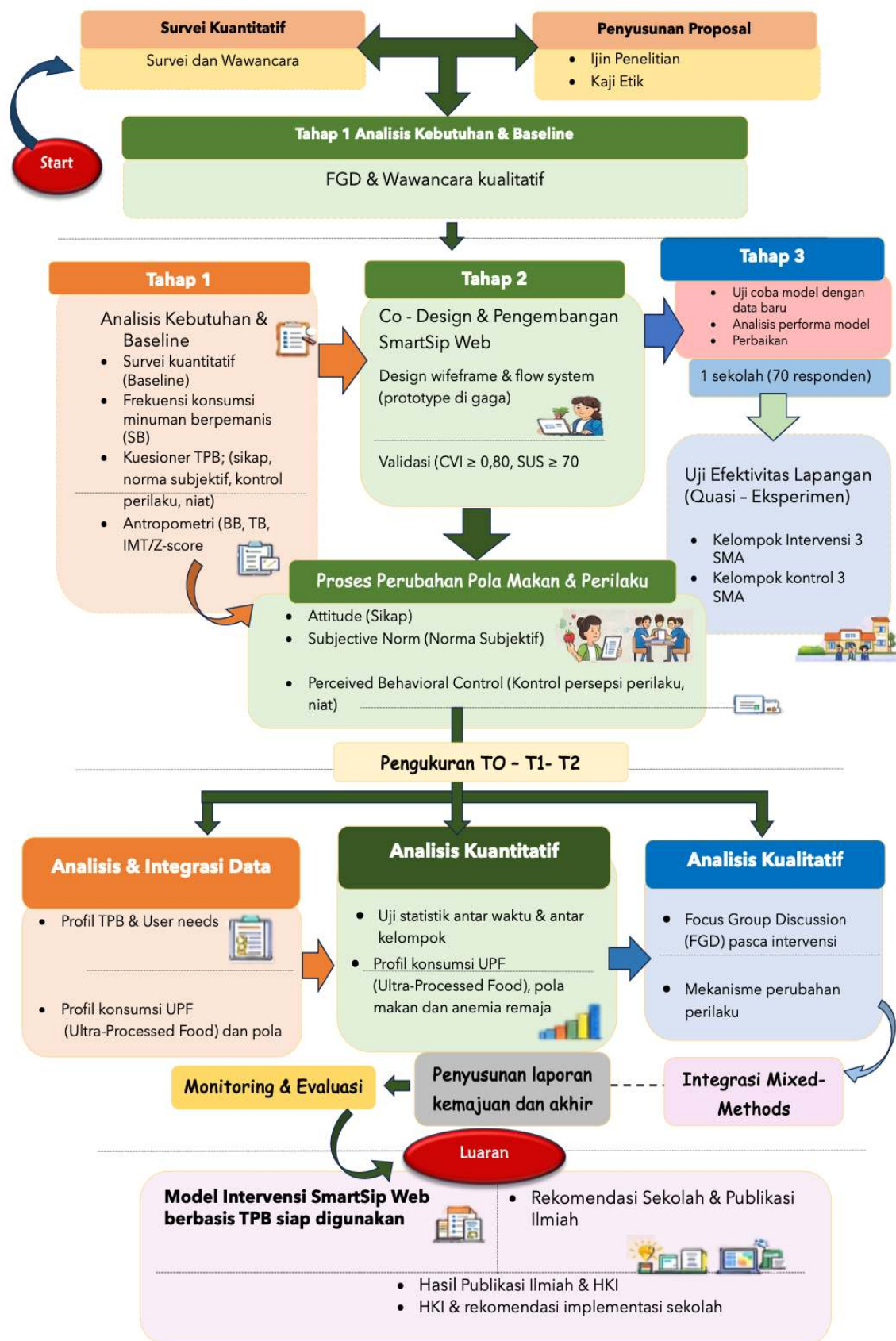
5. Analisis Data

- Kuantitatif: deskriptif, reliabilitas (Cronbach $\alpha \geq 0,7$), efektivitas (paired t-test, ANCOVA, linear mixed model).
- Kualitatif: analisis tematik mekanisme perubahan perilaku.
- Integrasi: convergent triangulation untuk menjelaskan mekanisme perubahan perilaku berbasis TPB.

Tabel 2. Tahapan Penelitian, Luaran Spesifik, dan Indikator Capaian.

Tahap Penelitian	Luaran Spesifik	Indikator Capaian
Tahap I – Analisis Kebutuhan dan Desain Awal Sistem	- Laporan analisis kebutuhan pengguna. - Rancangan awal (wireframe) dan flow sistem.	- Responden $\geq 80\%$, draft desain disetujui tim ahli
Tahap II – Pengembangan dan Uji Coba Sistem (Prototype Test)	Prototype v1.0, hasil CVI & SUS	- CVI $\geq 0,8$, SUS ≥ 70, prototype berfungsi penuh
Tahap III – Uji Implementasi dan Evaluasi Akhir	- Laporan implementasi, artikel ilmiah, policy brief	Adopsi $\geq 70\%$, efek awal positif, artikel diterima

Diagram alur kegiatan penelitian, dijabarkan pada gambar dibawah ini:



Gambar 2. Diagram alur penelitian

Tim yang bertanggung jawab pada setiap tahapan penelitian dijelaskan kedalam tabel berikut:

Tabel 3 Pembagian Tugas Tim Peneliti

Tahapan Penelitian	Kegiatan Utama	Tim Penanggung Jawab / Peran Utama
Tahap I – Analisis Kebutuhan & Baseline (Kualitatif → Kuantitatif)	1. Menyusun proposal 2. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan penelitian dari perencanaan hingga implementasi 3. Survei konsumsi gula dan konstruk TPB. 4. Workshop enumerator 5. FGD dan wawancara dengan siswa, guru, UKS 6. Analisis tematik & penyusunan <i>user stories</i>. 7. Analisis integratif kuantitatif-kualitatif (triangulasi). 8. Evaluasi proses implementasi dan faktor keberhasilan. 9. Penyusunan policy brief dan artikel ilmiah.	Ketua Peneliti: Ns. Erlen,M.Kep 8 jam / minggu Kepakaran bidang ilmu kesehatan dan keperawatan anak dan remaja
Tahap II – Co-Design & Pengembangan SmartSip Web (Iteratif, Agile)	1. Co-design SmartSip Web 2. Pengembangan <i>wireframe</i>, prototipe, dan dashboard guru, edukasi , Quizis gemifikasi 3. Pengujian internal dan revisi fitur berbasis umpan balik. 4. Maintenance System	Anggota 2 Ahmad Mubarok, M.Kom 6 jam / minggu Dosen Sistem Informatika kepakaran dibidang teknologi
Tahap III – Validasi Isi & Uji Keterpakaian (Usability Test) dan implementasi Uji Efektivitas (Pilot Quasi-Experimental)	1. Uji CVI oleh pakar multidisiplin (gizi, psikologi, teknologi). - Uji SUS oleh siswa (64 responden). 2. Implementasi SmartSip Web selama 8 minggu	Anggota Peneliti (coordinator lapangan) DWI SC.M.Kep 6 jam / minggu / Kepakaran bidang ilmu kesehatan dan keperawatan anak dan remaja

[illegible]

15	Finalisasi laporan ke Dikti, penyusunan artikel jurnal nasional, dan policy brief.												
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

H. DAFTAR PUSTAKA

Sitasi disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada usulan penelitian yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

1. Simatupang DPAC, Wisnuwardani RW. Nutrition Education for Adolescents: Sugar-Sweetened Beverages (SSB). Sivitas J Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat. 2025;5(2). DOI:10.52593/svs.05.2.02
2. Kemenkes RI. Survei Kesehatan Indonesia. Survei Kesehatan Indonesia. 2023; <https://www.badankebijakan.kemkes.go.id/hasil-ski-2023>.
3. Erlena E, Sopiatus S, Nurdiansyah TE. Non-Invasive Screening of Hormonal and Metabolic Risk for Type 2 Diabetes in Adolescents: A Cross-Sectional Study. J Kesehatan Reproduksi. 2025;16(1):14-24. DOI: 10.58185/jkr.v16i1.32
4. Yu L, Zhou H, Zheng F, Song J, Lu Y, Yu X, et al. Sugar Is the Key Cause of Overweight/Obesity in Sugar-Sweetened Beverages (SSB). Front Nutr. 2022;9:885704. <https://doi.org/10.3389/fnut.2022.885704>
5. Erlena E, Nurjannah I, Deddy Nur Wachid A, Wibawa T. Risk factors for adolescent obesity in LMICs: a meta-analysis using multiple adiposity indicators. Int J Adolesc Med Health 2025. <https://doi.org/10.1515/ijamh-2025-0140>
6. RISKESDAS. Survei Kesehatan Indonesia 2023 (SKI). Kemenkes. 2023;235. <https://repository.kemkes.go.id/book/1323>.
7. Dragolea LL, Butnaru GI, Kot S, Zamfir CG, Nuță AC, Nuță FM, et al. Determining factors in shaping the sustainable behavior of the generation Z consumer. Front Environ 2023;11:1096183. <https://doi.org/10.3389/fenvs.2023.1096183>
8. Al Mamun A, Ma Y, Reza MNH, Ahmad J, Wan HWMH, Lili Z. Predicting attitude and intention to reduce food waste using the environmental values-beliefs-norms model and the theory of planned behavior. Food Qual Prefer. 2024;120:105247 <https://doi.org/10.1016/j.foodqual.2024.105247>
9. Syed FU, Abbass B, Rizwan M, Baloch M, Mehmood K. Subjective knowledge and the antecedent-mediator relationship of tpb in female adolescence: healthy eating intentions prediction. Rev Manag Sci. 2021;3(2):131-46 DOI: <https://doi.org/10.53909/rms.03.02.0101>
10. Hagger MS, Cheung MWL, Ajzen I, Hamilton K. Perceived behavioral control moderating effects in the theory of planned behavior: A meta-analysis. Heal Psychol. 2022;41(2):155. <https://doi.org/10.1037/hea0001153>
11. Conner M. Theory of planned behavior. Handb Sport Psychol. 2020;1-18.
12. Zhu Z, Luo C, Qu S, Wei X, Feng J, Zhang S, et al. Effects of school-based interventions on reducing sugar-sweetened beverage consumption among Chinese children and adolescents. Nutrients. 2021;13(6):1862. <https://doi.org/10.1002/9781119568124.ch1>
13. De Sousa D, Fogel A, Azevedo J, Padrao P. The effectiveness of web-based interventions to promote health behaviour change in adolescents: a

- systematicreview.Nutrients.2022;14(6):1258.<https://doi.org/10.3390/nu14061258>
14. Ezike C, Da Silva K. Technology-based interventions to reduce sugar-sweetened beverages among adolescents: a scoping review. *Int J Environ ResPublicHealth*.2023;20(23):7101.<https://doi.org/10.3390/ijerph20237101>
 15. Erlena E, Lilyanti H, Sudiono S. Mencegah obesitas: peran aktivitas fisik pada remaja awal. *J Ilmu Kesehat Bhakti Husada Heal Sci J*. 2025;16(01):132-41. DOI:[10.34305/jikbh.v16i01.1616](https://doi.org/10.34305/jikbh.v16i01.1616)
 16. Erlena E, Priambodo A, Sudiono S, Nurhasanah N. Video animasi edukasi: pilihan makanan sehat remaja Karawang dalam cegah obesitas. *J Ilmu Kesehat Bhakti Husada Heal Sci J*. 2024;15(02):387-96. DOI:[10.34305/jikbh.v15i02.1221](https://doi.org/10.34305/jikbh.v15i02.1221)
 17. Zoellner J, Estabrooks PA, Davy BM, Chen YCY, You W. Exploring the theory of planned behavior to explain sugar-sweetened beverage consumption. *J NutrEducBehav*.2012;44(2):172<https://doi.org/10.1016/j.jneb.2011.06.010>
 18. Rachmah Q, Kriengsinyos W, Rojroongwasinkul N, Pongcharoen T. Development and validity of semi-quantitative food frequency questionnaire as a new research tool for sugar intake assessment among Indonesian adolescents. *Heliyon*. 2021 Jun;7(6):e07288. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e07288>